八十八年第一次專門職業及技術人員 律師、會計師 建築師、技師 社會工作師 土地登記專業代理人 檢覈筆試試題　**代號：**1030　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理　　**座號：**＿＿＿＿＿
考試時間：二小時

※注意：㈠本試題可使用電子計算器，但需詳列解答過程。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

水的飽和壓力　$p_g = \exp\left(19 - \frac{5333}{273.2+T}\right)$　kPa
液態水的焓值（enthalpy）= 4.186 T　kJ/kg
空氣的焓值 = 1.005 T + ω(2500+1.86 T)　kJ/kg dry air
空氣的氣體常數 R = 0.287 kJ/kg K
溫度 T 的單位為 ℃，ω為絕對溼度 kg/kg dry air

一、 空氣調節的方式有那些？簡要說明各空調方式。(20 分)

二、 試畫出示意圖及溫熵(T-s)圖來詳述蒸氣壓縮式冷凍空調系統之基本熱力循環原理(14 分)。繪圖並說明實際循環和理想循環之差異。(6 分)

三、 一個使用 R-134a 冷媒的理想蒸氣壓縮式冷凍循環，其冷凝器溫度為 50℃，蒸發器溫度為 -10℃，冷媒流量為 0.05 kg/s。則其性能係數(COP)為何？(12 分)
其冷凍負荷為多少冷凍噸？(8 分)

四、 一個冷卻水塔(cooling tower)用來將水自 45℃降溫至 25℃，進口水流率為 1100000 kg/hr。空氣進入冷卻水塔時之溫度為 20℃，相對溼度 55%，離開時之溫度為 40℃，相對溼度 95%。試求所需之空氣流量（kg/hr）及水之蒸發損失量(kg/hr)。(20 分)

五、 試繪出示意圖並詳述以溴化鋰水溶液為吸收劑的雙段式的吸收式空調系統之原理。(20 分)

律師、會計師
建築師、技師
八十八年第一次專門職業及技術人員社會工作師檢覈筆試試題 **代號：1030** 全一張（背面）
土地登記專業代理人

類　科：冷凍空調工程技師
科　目：冷凍空調原理

TABLE A.5SI *Thermodynamic Properties of Refrigerant-134a (1,1,1,2-tetrafluoroethane)*
TABLE A.5.1SI *Saturated R-134a (SI Units)*

Temp. °C	Abs. Press. MPa P	Specific Volume, m³/kg			Enthalpy, kJ/kg			Entropy, kJ/kg K		
		Sat. Liquid v_f	Evap. v_{fg}	Sat. Vapor v_g	Sat. Liquid h_f	Evap. h_{fg}	Sat. Vapor h_g	Sat. Liquid s_f	Evap. s_{fg}	Sat. Vapor s_g
−33	0.0737	0.000718	0.25574	0.25646	157.417	220.491	377.908	0.8346	0.9181	1.7528
−30	0.0851	0.000722	0.22330	0.22402	161.118	218.683	379.802	0.8499	0.8994	1.7493
−26.25	0.1013	0.000728	0.18947	0.19020	165.802	216.360	382.162	0.8690	0.8763	1.7453
−25	0.1073	0.000730	0.17956	0.18029	167.381	215.569	382.950	0.8754	0.8687	1.7441
−20	0.1337	0.000738	0.14575	0.14649	173.744	212.340	386.083	0.9007	0.8388	1.7395
−15	0.1650	0.000746	0.11932	0.12007	180.193	209.004	389.197	0.9258	0.8096	1.7354
−10	0.2017	0.000755	0.098454	0.099209	186.721	205.564	392.285	0.9507	0.7812	1.7319
−5	0.2445	0.000764	0.081812	0.082576	193.324	202.016	395.340	0.9755	0.7534	1.7288
0	0.2940	0.000773	0.068420	0.069193	200.000	198.356	398.356	1.0000	0.7262	1.7262
5	0.3509	0.000783	0.057551	0.058334	206.751	194.572	401.323	1.0243	0.6995	1.7239
10	0.4158	0.000794	0.048658	0.049451	213.580	190.652	404.233	1.0485	0.6733	1.7218
15	0.4895	0.000805	0.041326	0.042131	220.492	186.582	407.075	1.0725	0.6475	1.7200
20	0.5728	0.000817	0.035238	0.036055	227.493	182.345	409.838	1.0963	0.6220	1.7183
25	0.6663	0.000829	0.030148	0.030977	234.590	177.920	412.509	1.1201	0.5967	1.7168
30	0.7710	0.000843	0.025865	0.026707	241.790	173.285	415.075	1.1437	0.5716	1.7153
35	0.8876	0.000857	0.022237	0.023094	249.103	168.415	417.518	1.1673	0.5465	1.7139
40	1.0171	0.000873	0.019147	0.020020	256.539	163.282	419.821	1.1909	0.5214	1.7123
45	1.1602	0.000890	0.016499	0.017389	264.110	157.852	421.962	1.2145	0.4962	1.7106
50	1.3180	0.000908	0.014217	0.015124	271.830	152.085	423.915	1.2381	0.4706	1.7088
55	1.4915	0.000928	0.012237	0.013166	279.718	145.933	425.650	1.2619	0.4447	1.7066
60	1.6818	0.000951	0.010511	0.011462	287.794	139.336	427.130	1.2857	0.4182	1.7040
65	1.8898	0.000976	0.008995	0.009970	296.088	132.216	428.305	1.3099	0.3910	1.7009
70	2.1169	0.001005	0.007653	0.008657	304.642	124.468	429.110	1.3343	0.3627	1.6970
75	2.3644	0.001038	0.006453	0.007491	313.513	115.939	429.451	1.3592	0.3330	1.6923
80	2.6337	0.001078	0.005368	0.006446	322.794	106.395	429.189	1.3849	0.3013	1.6862
85	2.9265	0.001128	0.004367	0.005495	332.644	95.440	428.084	1.4117	0.2665	1.6782
90	3.2448	0.001195	0.003412	0.004606	343.380	82.295	425.676	1.4404	0.2266	1.6670
95	3.5914	0.001297	0.002432	0.003729	355.834	64.984	420.818	1.4733	0.1765	1.6498
101.15	4.0640	0.001969	0	0.001969	390.977	0	390.977	1.5658	0	1.5658